웹개발을 위한 프로그래밍 기초

#3

웹 프로젝트 기획을 위한 기초 지식

요구사항 분석

웹사이트의 목적, 목표 사용자, 주요 기능 등을 정의

기획 및 설계

정보 구조와 사이트맵을 작성

디자인 (UI/UX)

시각적 디자인 결정하고 사이트에 맞는 색상, 글꼴, 이미지를 선택하여 디자인

개발

프론트엔드 (HTML, CSS, JavaScript 등) 와 백엔드를 구현

테스트

기능 테스트, 반응형 테스트, 브라우저 호환성 테스트 진행

배포

호스팅 서버에 웹사이트를 업로드

유지보수 및 업데이트

웹사이트의 성능을 모니터링하고 필요한 경우 오류를 수정 및 업데이트

오늘의 목표

웹 개발을 위한
프로그래밍 환경조성

HTML의
역할과 이해

HTML의 핵심
요소인 태그의
이해와 활용

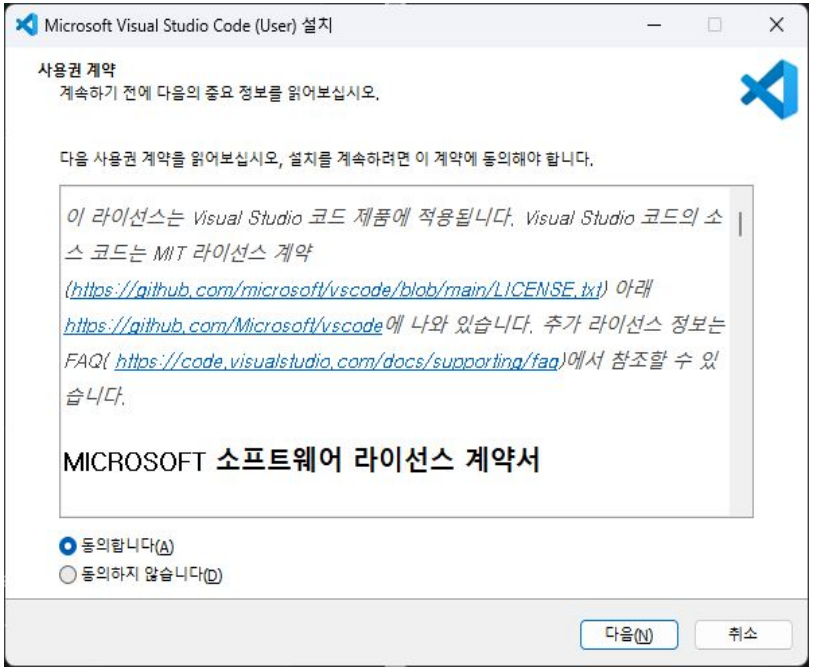
통합개발환경(IDE)

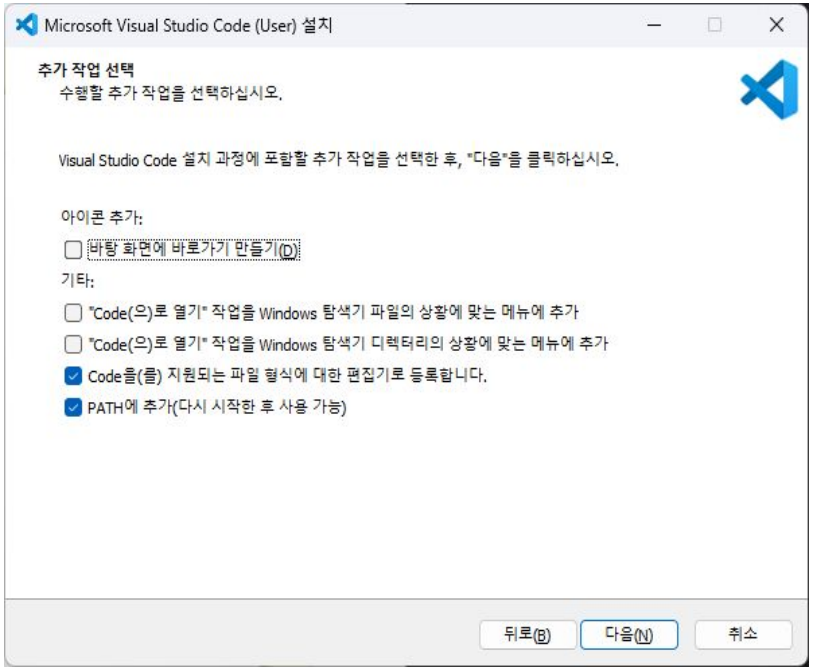
소프트웨어, 웹사이트 등의 개발을
위해 필요한 프로그램

사용하는 프로그래밍 언어나 목적에
따라 다양한 IDE가 존재하며,
개발자나 개발 팀의 상황이나 편의에
따라 다르게 사용됨

Visual Studio Code

https://code.visualstudio.com/


Microsoft Visual Studio Code (User) 설치
사용권 계약
계속하기 전에 다음의 중요 정보를 읽어보십시오.
다음 사용권 계약을 읽어보십시오. 설치를 계속하려면 이 계약에 동의해야 합니다.
이 라이선스는 Visual Studio 코드 제품에 적용됩니다. Visual Studio 코드의 소스 코드는 MIT 라이선스 계약 (https://github.com/microsoft/vscode/blob/main/LICENSE.txt) 아래 https://github.com/Microsoft/vscode에 나와 있습니다. 추가 라이선스 정보는 FAQ(https://code.visualstudio.com/docs/supporting/faq)에서 참조할 수 있습니다.
MICROSOFT 소프트웨어 라이선스 계약서
동의합니다(A)
동의하지 않습니다(D)
다음(N)
취소


Microsoft Visual Studio Code (User) 설치
추가 작업 선택
수행할 추가 작업을 선택하십시오.
Visual Studio Code 설치 과정에 포함할 추가 작업을 선택한 후, "다음"을 클릭하십시오.
아이콘 추가:
바탕 화면에 바로가기 만들기(D)
기타:
"Code(으)로 열기" 작업을 Windows 탐색기 파일의 상황에 맞는 메뉴에 추가
"Code(으)로 열기" 작업을 Windows 탐색기 디렉터리의 상황에 맞는 메뉴에 추가
Code을(를) 지원되는 파일 형식에 대한 편집기로 등록합니다.
PATH에 추가(다시 시작한 후 사용 가능)
뒤로(B)
다음(N)
취소

파일(F) 편집(E) 선택 영역(S) 보기(V) ··· cardnote

탐색기

CARDNOTE
- node_modules
- public
- src
  - components
  - App.css
  - App.js
  - App.test.js
  - dataService.js
  - firebase.js
  - index.css
  - index.js
  - indexedDBService.js
  - logo.svg
  - reportWebVitals.js
  - setupTests.js
  - .gitignore
  - package-lock.json
  - package.json
  - README.md

개요

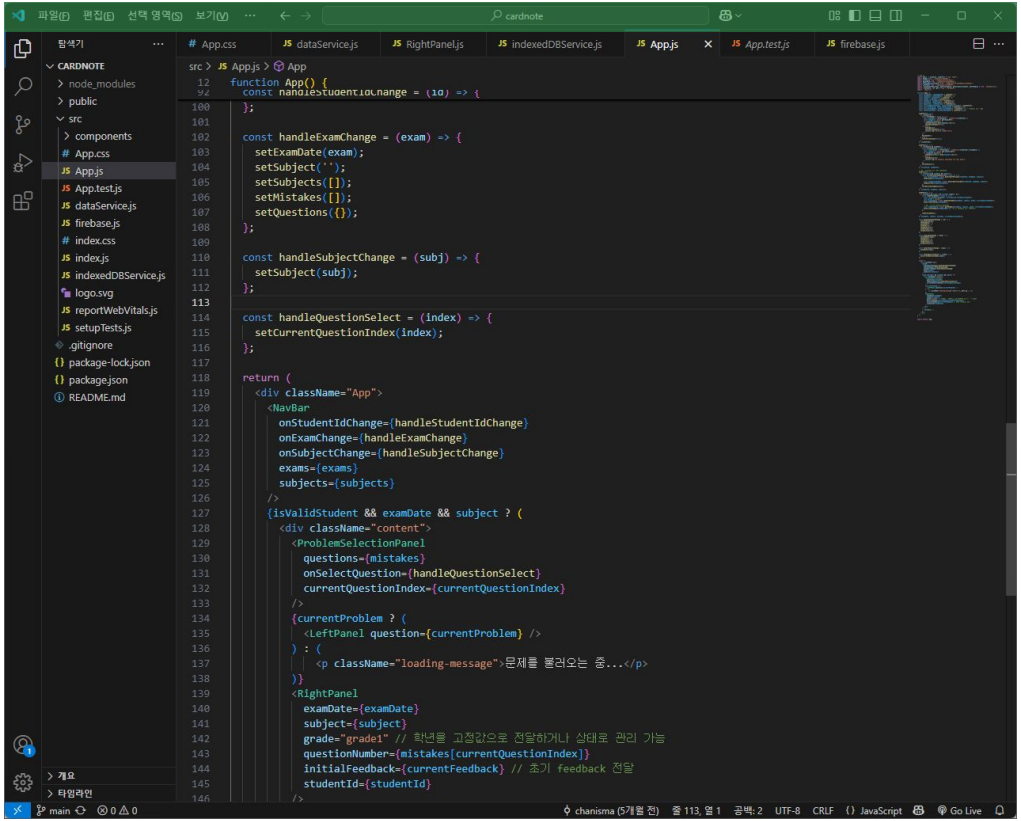
타임라인

App.css | dataService.js | RightPanel.js | indexedDBService.js | App.js | App.test.js | firebase.js

src > App.js > App

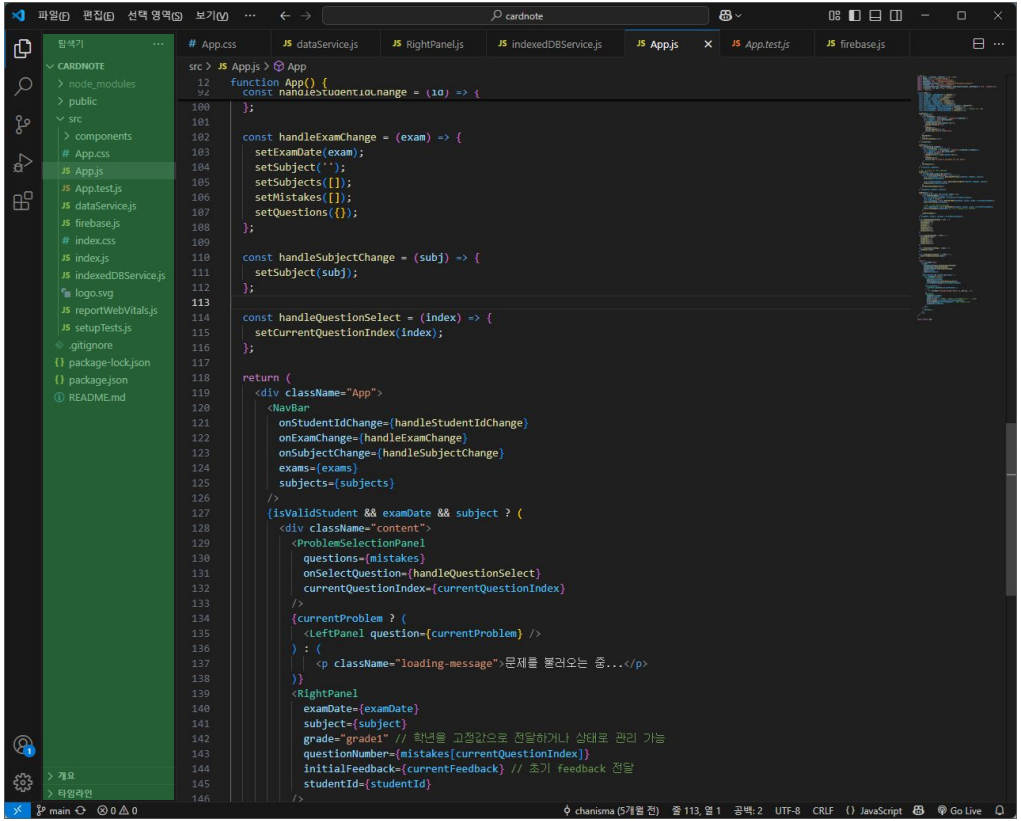
```
12  function App() {
92    const handleStudentIdChange = (id) => {
100   };
101
102   const handleExamChange = (exam) => {
103     setExamDate(exam);
104     setSubject('');
105     setSubjects([]);
106     setMistakes([]);
107     setQuestions({});
108   };
109
110   const handleSubjectChange = (subj) => {
111     setSubject(subj);
112   };
113
114   const handleQuestionSelect = (index) => {
115     setCurrentQuestionIndex(index);
116   };
117
118   return (
119     <div className="App">
120       <NavBar
121         onStudentIdChange={handleStudentIdChange}
122         onExamChange={handleExamChange}
123         onSubjectChange={handleSubjectChange}
124         exams={exams}
125         subjects={subjects}
126       />
127       {isValidStudent && examDate && subject ? (
128         <div className="content">
129           <ProblemSelectionPanel
130             questions={mistakes}
131             onSelectQuestion={handleQuestionSelect}
132             currentQuestionIndex={currentQuestionIndex}
133           />
134           {currentProblem ? (
135             <LeftPanel question={currentProblem} />
136           ) : (
137             <p className="loading-message">문제를 불러오는 중...</p>
138           )}
139           <RightPanel
140             examDate={examDate}
141             subject={subject}
142             grade="grade1" // 학년을 고정값으로 전달하거나 상태로 관리 가능
143             questionNumber={mistakes[currentQuestionIndex]}
144             initialFeedback={currentFeedback} // 초기 feedback 전달
145             studentId={studentId}
146           />
```

main ⊗ 0 ⚠ 0 | chanisma (5개월 전) 줄 113, 열 1 공백: 2 UTF-8 CRLF {} JavaScript Go Live



타이틀 & 메뉴바

편집기의 각종 기능과 관련된 메뉴

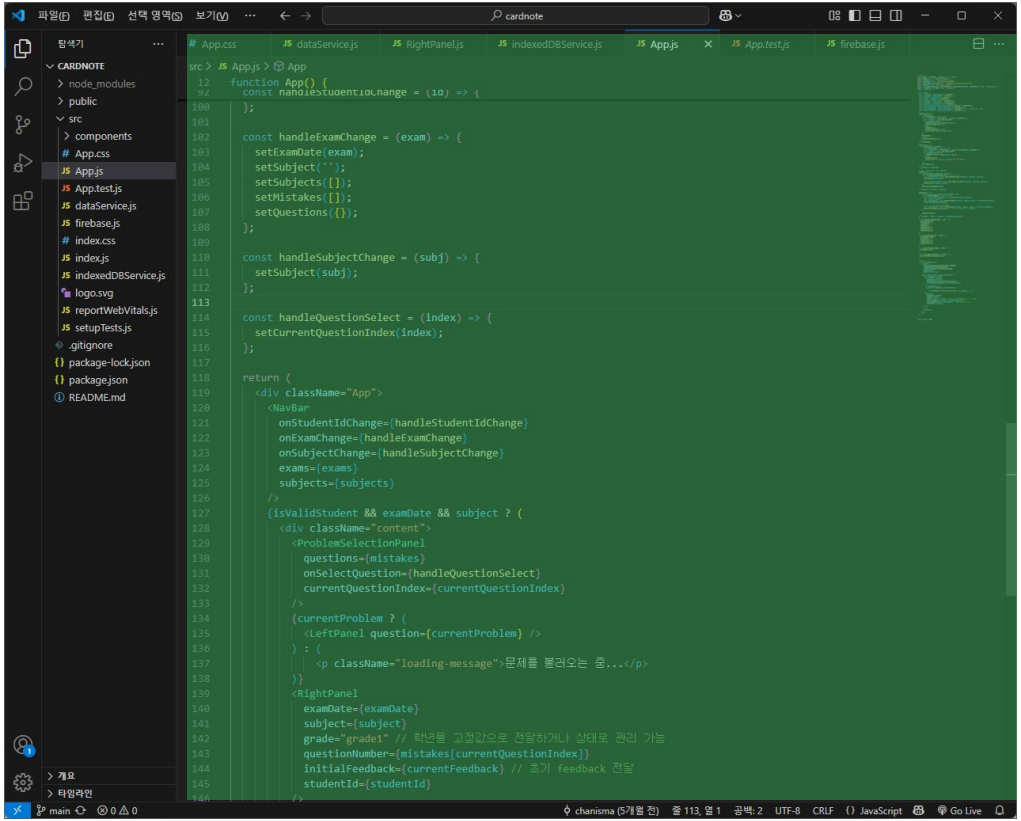


사이드바

-현재 작업하고 있는 프로젝트의 폴더

-개요 → 현재 작업중인 파일의 요약

-타임라인 → 작업 중 변화된 내용

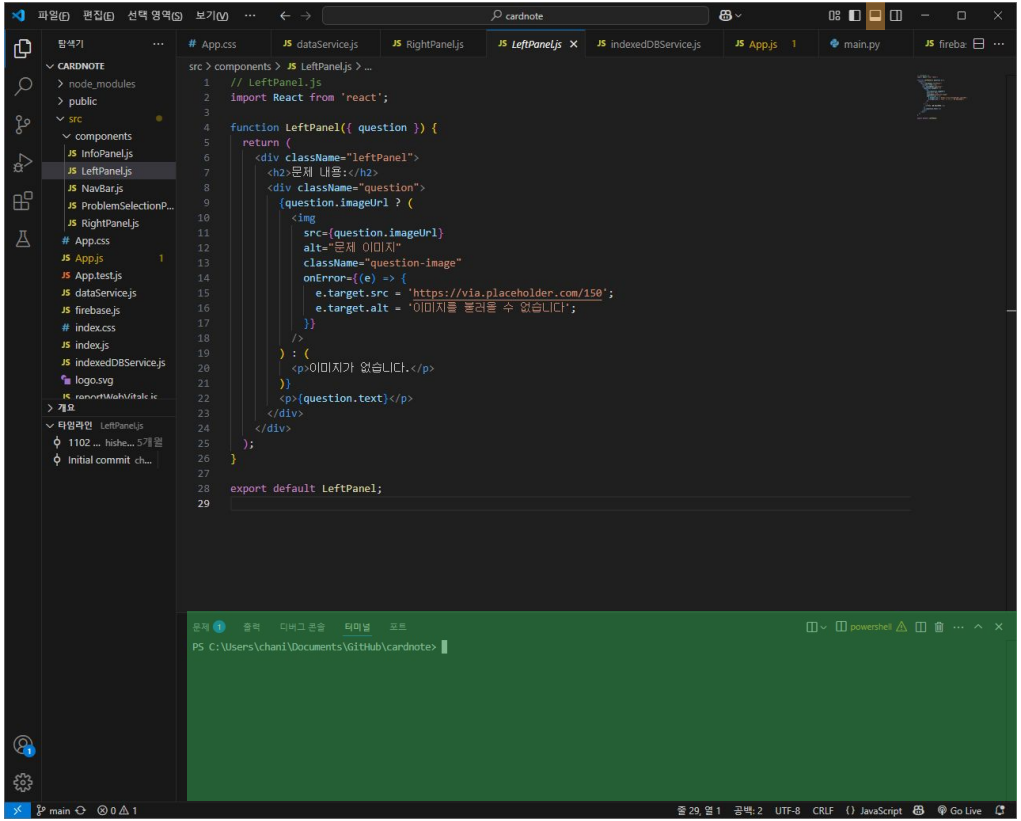


에디터(작업대)

-작업 중인 파일의 내용

-위쪽 → 최근에 열었던 파일 표시

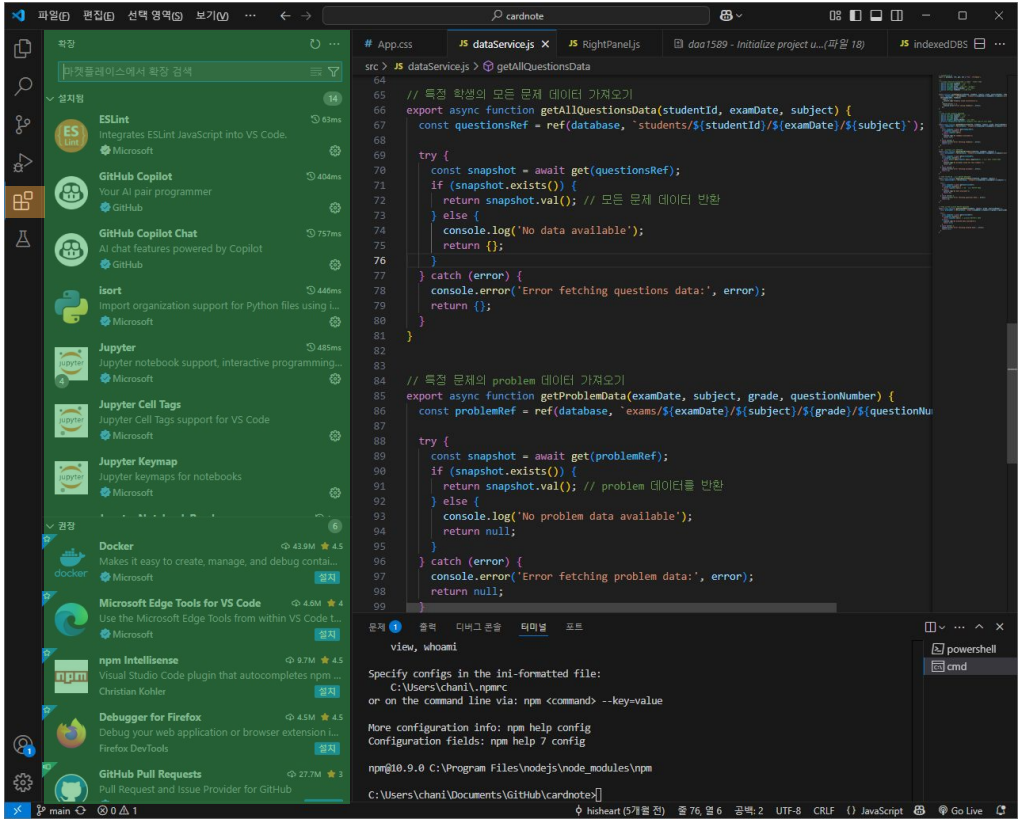
-오른쪽 → 화면이동을 돕는 미니맵



패널

-문제 → 코드의 에러 확인

-터미널 → 웹 개발시 사용하는 외부 프로그램의 기능 사용, 설치 등



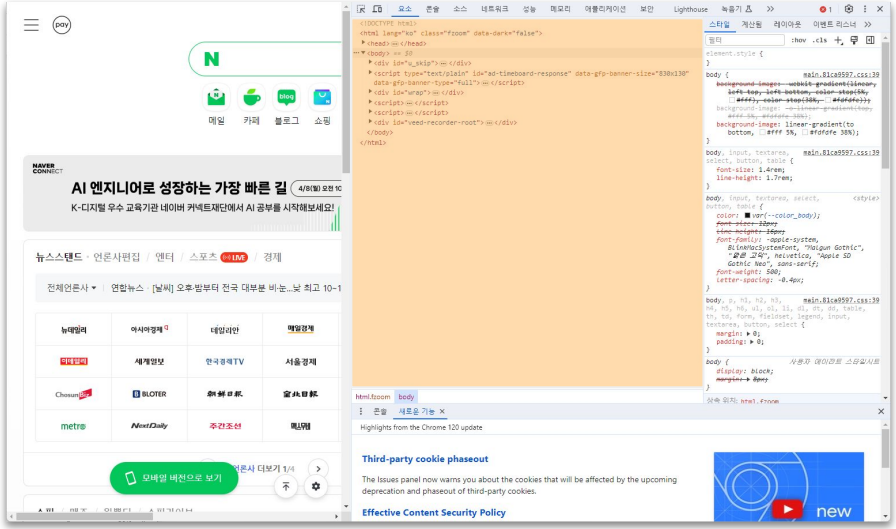
확장 프로그램

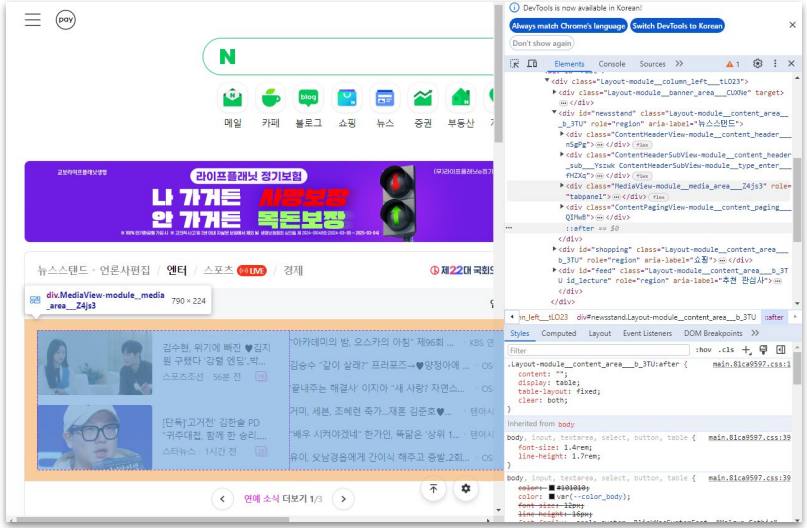
-개발에 도움이 될 수 있는 다양한 생산성 기능 설치

- Korean Language Pack for Visual Studio Code 설치
- Live Server 설치
- Prettier 설치

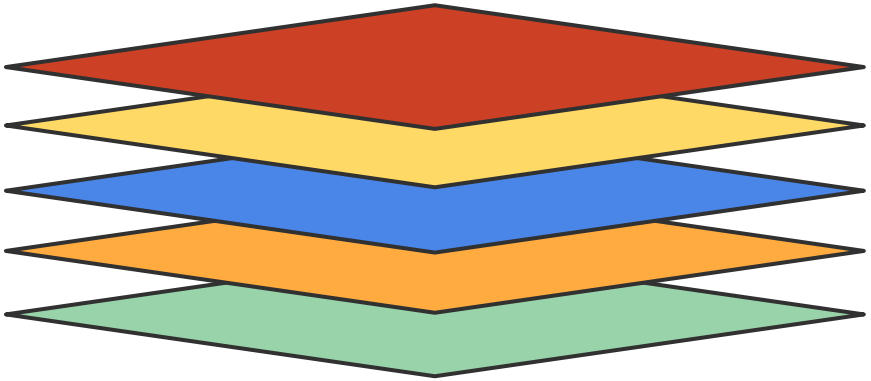
HTML(Hypertext Markup Language)

- 웹 페이지의 뼈대
- 콘텐츠의 구분
- 콘텐츠 내용의 표시

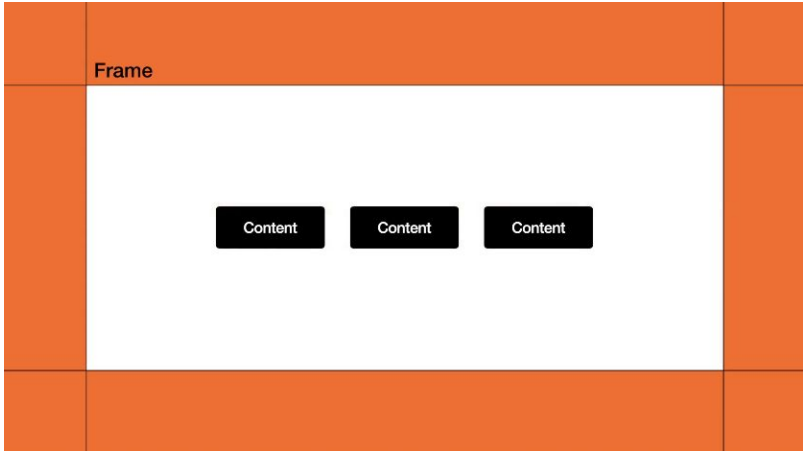




여러 개의 박스로 구성되어 있는 웹 페이지



겹겹이 쌓여진 층을 통해
전체 디자인을 이룸



Frame은 캔버스 혹은
액자의 역할을 함
프레임 안에 또 다른
레이어를 배치할 수 있음

HTML 문서는 웹사이트를
구성할 요소들의 뼈대를
구축하는 역할을 함

화면에 단순한 형태로 표시할
때 사용되고, 구체적인 배치나
디자인은 스타일 언어를 활용

#HTML #태그

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" class="fzoom" data-dark="false">
  ▶<head>…</head>
…▼<body> == $0
    ▶<div id="u_skip">…</div>
    ▶<script type="text/plain" id="ad-timeboard-response" data-gfp-
      banner-type="full">…</script>
    ▶<div id="wrap">…</div>
    ▶<script>…</script>
    ▶<script>…</script>
    ▶<div id="veed-recorder-root">…</div>
  </body>
</html>
```

태그

상자 형태의 구조를 직관적으로 표현할 수 있도록 만든 표현 방식

각각의 태그는 각자의 역할 혹은 기능을 지니고 있음

#HTML #태그 #기초

<태그명>

내용

</태그명>

```
<p>This is a test document.</p>
```

태그는 시작 태그와 종료 태그로 구성되어 있으며,
이는 상자의 테두리처럼 동작하여 안에 내용을 보관할 수 있음

#HTML #태그 #기초

<태그명>

<태그명>

내용

</태그명>

</태그명>

태그의 내용에 또 다른 태그가 들어갈 수 있으며,
이를 통해 더 세밀하게 웹 사이트를 구조화 할 수 있음

#html 문서의 기본적인 구조

<html>

웹 사이트를 사용하기 위한 모든 데이터(head, body)

<head>

</head>

문서에 사용될 세부정보(메타데이터)
웹 페이지의 타이틀, 연결하여 사용할 CSS, JS 등

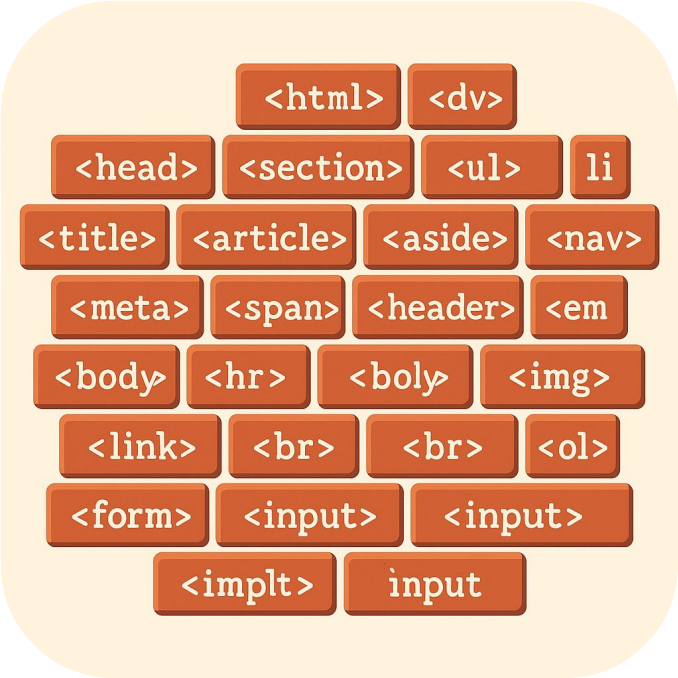
<body>

</body>

실제 콘텐츠
화면에 띄울 글, 이미지 등

</html>

#html #태그의 종류



태그의 종류를 학습할 때 기억할 것

태그의 종류는 너무나 다양하기 때문에, 모든 태그의 기능과 역할을 익히는데 초점을 맞추기 보다는 **태그가 뼈대의 역할을 한다는 것**과 **작성 방법에 익숙해지는 것**에 초점을 맞춰 연습하는게 좋음.

#html #태그의 종류

문서 정보 태그

<title>	head 안에 작성; 웹 페이지의 타이틀

텍스트 관련 태그

<h1>	header의 약자; 제목 태그; h1부터 h6까지
<p>	paragraph; 문단을 구분하는 태그
 	break; 줄 바꿈 태그

#html #태그의 종류

목록 태그

<ul>	Unordered List; 순서 없는 목록; 점으로 표시
<ol>	Ordered List; 순서 있는 목록; 숫자로 표시
<li>	리스트의 내용; <ul>혹은<ol>의 안에 사용

실습

주제 개인 프로필 페이지

- 텍스트 에디터에 기본 구조 입력
- <title> 태그 안에 페이지 제목 넣어보기 (예: "홍길동의 프로필")
- <body> 안에 <h1> 태그로 가장 큰 제목 (예: "내 프로필", "내가 제일 좋아하는 게임") 넣기
- <h2> 또는 <h3> 태그로 소제목 추가하기 (예: "자기소개", "게임 특징")
- <p> 태그를 사용하여 자기소개나 설명 글 작성하기
- 리스트 태그를 사용하여 소제목과 관련된 내용 나열하기

작성한 코드

#html #태그의 속성

태그에 따라, 부가적인 정보 혹은 설정이 필요한 경우
태그를 작성할 때 속성을 추가하여 사용할 수 있다

이미지 태그 `<img>`

이미지 태그의 경우, 이미지 파일의 경로, 대체 텍스트, 이미지의 크기 등과 관련된 설정을 할 수 있음

#html #태그의 종류

<태그명 속성명=값 속성명= 값>

내용

</태그명>

```
<img src="test.jpg" alt="테스트">
```

#html #태그의 종류

이미지 태그

<img>	image; 이미지 삽입을 위한 태그; 종료 태그 X

이미지 태그 속성

src	source; 이미지 파일 경로 또는 URL
alt	이미지 표시가 안될 때 대체할 텍스트
width	이미지의 가로 길이; px단위 혹은 %
height	이미지의 세로 길이; px단위 혹은 %

#html #태그의 종류

링크 태그

<a>	다른 페이지나 웹사이트로 이동하는 링크 생성

링크 태그 속성

href	이동할 페이지 주소
target	링크가 열릴 대상; "_blank"로 넣으면 새 탭

#html #태그의 종류

구조 구분 태그

	division; html의 구획을 구분하는 태그

- 특별한 스타일은 없고, 구획을 나누기 위해 사용하는 태그
- 큰 틀에서 구획을 나누기도 하고, 여러 개의 구획을 묶을 때도 사용

실습

주제 개인 프로필 페이지 내용 확장

- 작성된 코드에서 구획을 구분해야 하는 요소를 선택하여 를 사용하여 구분
- 자신의 프로필 사진이나 관심사 관련 이미지 찾아 <img> 태그로 삽입
- 관련 웹사이트(예: 좋아하는 연예인 팬 페이지, 관심 정보 사이트 등) 링크를 <a>로 만들기

작성한 코드

#html #태그의 특징

블록 레벨 요소: , <p>, <h1>, <ul>

웹 페이지에 표시되는 방식으로 블록 레벨의 태그를 사용할 경우

- 덩어리와 같이 항상 새로운 줄에서 시작하고, 가로 너비 전체를 차지함
- 가로 너비 전체를 차지하기 때문에 수직으로 쌓임
- 덩어리의 크기를 조정할 수 있음

인라인 레벨 요소: <a>, <img> 등

웹 페이지에 표시되는 방식으로 인라인 레벨의 태그를 사용할 경우

- 글자처럼 텍스트의 흐름 중간에 삽입되고, 줄 바꿈이 없음
- 요소가 차지하는 크기는 그 내용의 크기에 맞게 고정됨

#html #태그의 특징

블록 레벨 요소: , <p>, <h1>, <ul>

웹 페이지에 표시되는 방식으로 블록 레벨의 태그를 사용할 경우

- 덩어리와 같이 항상 새로운 줄에서 시작하고, 가로 너비 전체를 차지함
- 가로 너비 전체를 차지하기 때문에 수직으로 쌓임
- 덩어리의 크기를 조정할 수 있음

인라인 레벨 요소: <a>, <img> 등

웹 페이지에 표시되는 방식으로 인라인 레벨의 태그를 사용할 경우

- 글자처럼 텍스트의 흐름 중간에 삽입되고, 줄 바꿈이 없음
- 요소가 차지하는 크기는 그 내용의 크기에 맞게 고정됨

#html #class, id 속성

식별자 속성: 특정 요소를 구분하여 활용하기 위해 이름 지정

id	특정 요소를 정확하게 구분하기 위한 식별자
class	같은 속성을 적용하기 위한 식별자

- id와 class는 CSS나 JS를 활용하여 프로그래밍 할 때 사용됨
- 예시) id가 "header"인 요소에 글자 크기 적용
- 예시) class가 "button"인 모든 요소에 크기 적용

#html #이 외의 태그들

- 수업 시간에 다룬 태그 이 외에도 수 없이 많은 태그들이 존재함.
- <button>, <input> 등 유용한 태그들이 많으나 수업 시간에 다루지 않은 것은 당장 사용되지 않을 내용이거나, CSS나 JS에서 처리할 수 있는 내용이기 때문에 다루지 않음.
- 태그에 대해 더 궁금할 경우 아래 링크에서 확인, 학습 할 수 있음
- 태그의 기본적인 사용법을 토대로 조금만 읽어보면 사용 가능함

https://www.w3schools.com/tags

프로젝트 진행

- 오늘 배운 HTML을 활용하여 지난 시간에 기획한 페이지의 뼈대 세우기
- 뼈대를 세우면서 해당 페이지에 들어갈 내용(글, 이미지 등)도 넣기
- 특히, 를 사용하여 박스별로 구분하기
- 웹 페이지에 출력되는 결과는 디자인 한 것처럼 배치 되지 않는게 정상이기 때문에 배치나 글자 크기 등에는 크게 신경 쓰지 않아도 됨
- 시간이 남으면 지난 시간에 작업하던 피그마 디자인 계속해서 진행